# System Manager를 사용하여 FabricPool 계층 관리

ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concept_cloud_overview.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

System Manager를 사용하여 FabricPool 계층 관리 . . . 1
System Manager를 이용한 FabricPool 계층 관리 개요 . . . 1
클라우드에 연결을 추가합니다 . . . 2
데이터를 클라우드에 계층화 . . . 2
FabricPool 라이센스를 설치합니다 . . . 3
데이터를 로컬 버킷에 계층화 . . . 4
객체를 계층화하기 위한 태그를 생성합니다 . . . 4
비활성 데이터 보고를 활성화합니다 . . . 5

# System Manager를 사용하여 FabricPool 계층 관리

## System Manager를 이용한 FabricPool 계층 관리 개요

이 섹션에서는 ONTAP 9.7 이상 릴리즈의 System Manager에서 FabricPool 클라우드 계층을 구성하고 관리하는 방법을 알아봅니다.

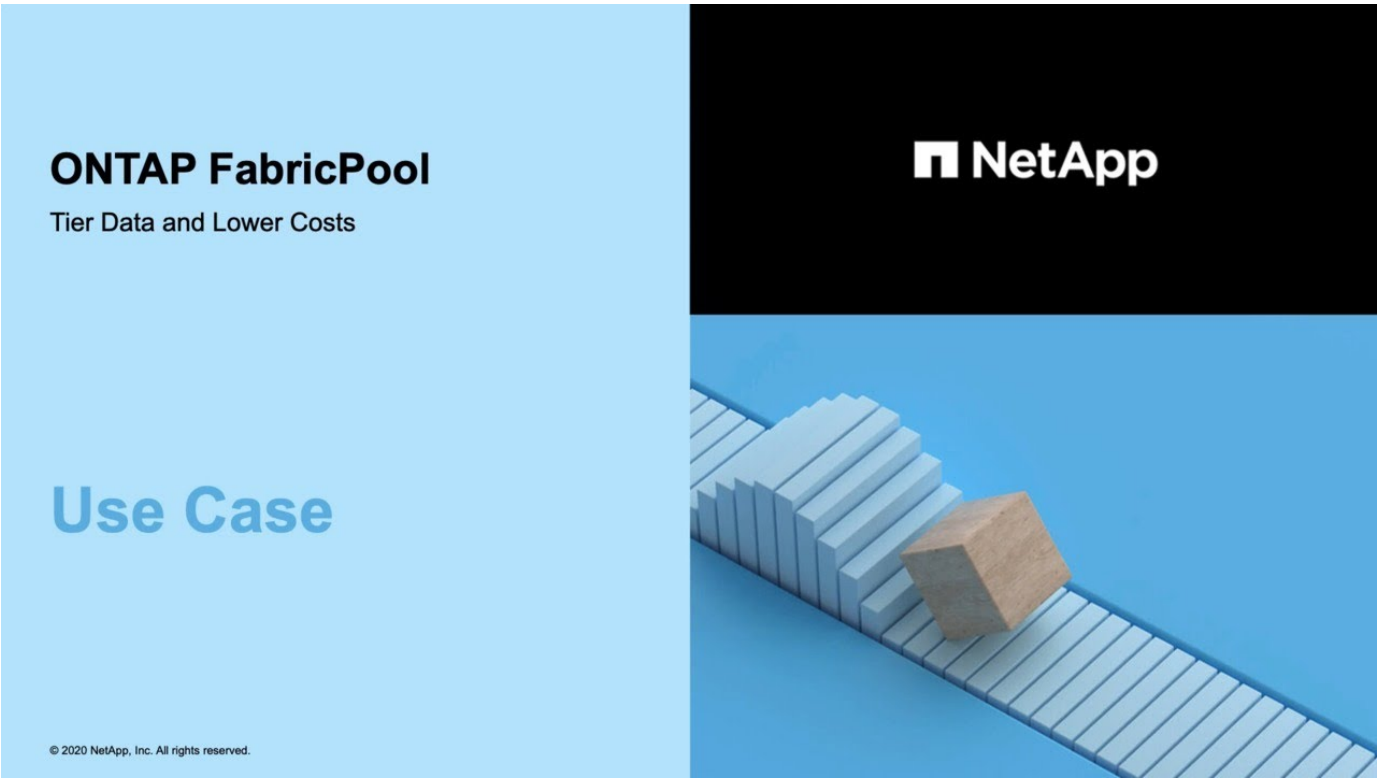
FabricPool를 사용하면 데이터 액세스 빈도에 따라 데이터를 자동으로 계층화할 수 있습니다.

FabricPool은 All-Flash(All-SSD) 애그리게이트를 성능 계층으로 사용하고 오브젝트 저장소를 클라우드 계층으로 사용하는 하이브리드 스토리지 솔루션입니다. FabricPool를 사용하면 성능, 효율성 또는 보호 기능의 저하 없이 스토리지 비용을 절감할 수 있습니다.

클라우드 계층은 NetApp StorageGRID 또는 ONTAP S3(ONTAP 9.8부터)에 위치할 수 있으며, 다음 서비스 공급자 중 하나 이상에 포함될 수 있습니다.

- Alibaba 클라우드
- Amazon S3
- Google 클라우드
- IBM 클라우드
- Microsoft Azure Blob 저장소

### 데이터 계층화 및 비용 절감 사용 사례 비디오



# 클라우드에 연결을 추가합니다

## ONTAP 9.9.0부터는 System Manager를 사용하여 클라우드에 연결을 추가할 수 있습니다.

먼저 NetApp Cloud Insights를 사용하여 Collector를 구성합니다. 구성 프로세스 중에 Cloud Insights에서 생성한 페어링 코드를 복사한 다음 System Manager를 사용하여 클러스터에 로그온합니다. 여기서 해당 페어링 코드를 사용하여 클라우드 연결을 추가합니다. 나머지 프로세스는 Cloud Insights에서 완료됩니다.

단계

1. Cloud Insights에서 수집기를 구성하는 프로세스 중에 생성된 페어링 코드를 복사합니다.
2. ONTAP 9.9.0 이상과 함께 System Manager를 사용하여 클러스터에 로그온합니다.
3. 클러스터 > 설정 * 으로 이동합니다.
4. 클라우드 연결 섹션에서 * 추가 * 를 선택하여 연결을 추가합니다.
5. 연결 이름을 입력하고 제공된 공간에 페어링 코드를 붙여넣습니다.
6. 추가 * 를 클릭합니다.
7. 수집기의 구성을 완료하려면 Cloud Insights로 돌아가십시오.

> Cloud Insights 사용에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Cloud Insights 클라우드 에이전트 설명서".

# 데이터를 클라우드에 계층화

## 데이터를 계층에 저장하면 스토리지 시스템의 효율성이 향상됩니다. 액세스 빈도에 따라 FabricPool를 사용하여 데이터를 계층에 저장하여 스토리지 계층을 관리할 수 있습니다.

이 절차에서는 FabricPool의 클라우드 계층으로 오브젝트 저장소를 설정합니다. 로컬 계층(aggr)에 연결한 후에는 클라우드 계층을 연결 해제할 수 없습니다.

2021년 8월 21일부터 Cloud Tiering 서비스를 사용하여 Cloud Manager에서 지원하는 계층화 구성에 새로운 Cloud Tiering BYOL 라이센스가 도입되었습니다. "FabricPool 라이센스 설치에 대해 자세히 알아보십시오".

ONTAP S3에 계층화하는 경우 추가 요구사항이 있습니다.

- 네트워크 인터페이스의 S3 서버 FQDN 이름 및 IP 주소를 포함하여 관리 스토리지 VM에 대해 구성된 DNS 서버에 원격 ONTAP S3 서버의 호스트 이름에 대한 항목이 있어야 합니다.
- "인터클러스터 네트워크 인터페이스" 클러스터 피어링이 필요하지 않더라도 로컬 및 원격 클러스터 모두에서 구성해야 합니다.

System Manager에서 볼륨 계층화 정책을 생성할 수도 있습니다.

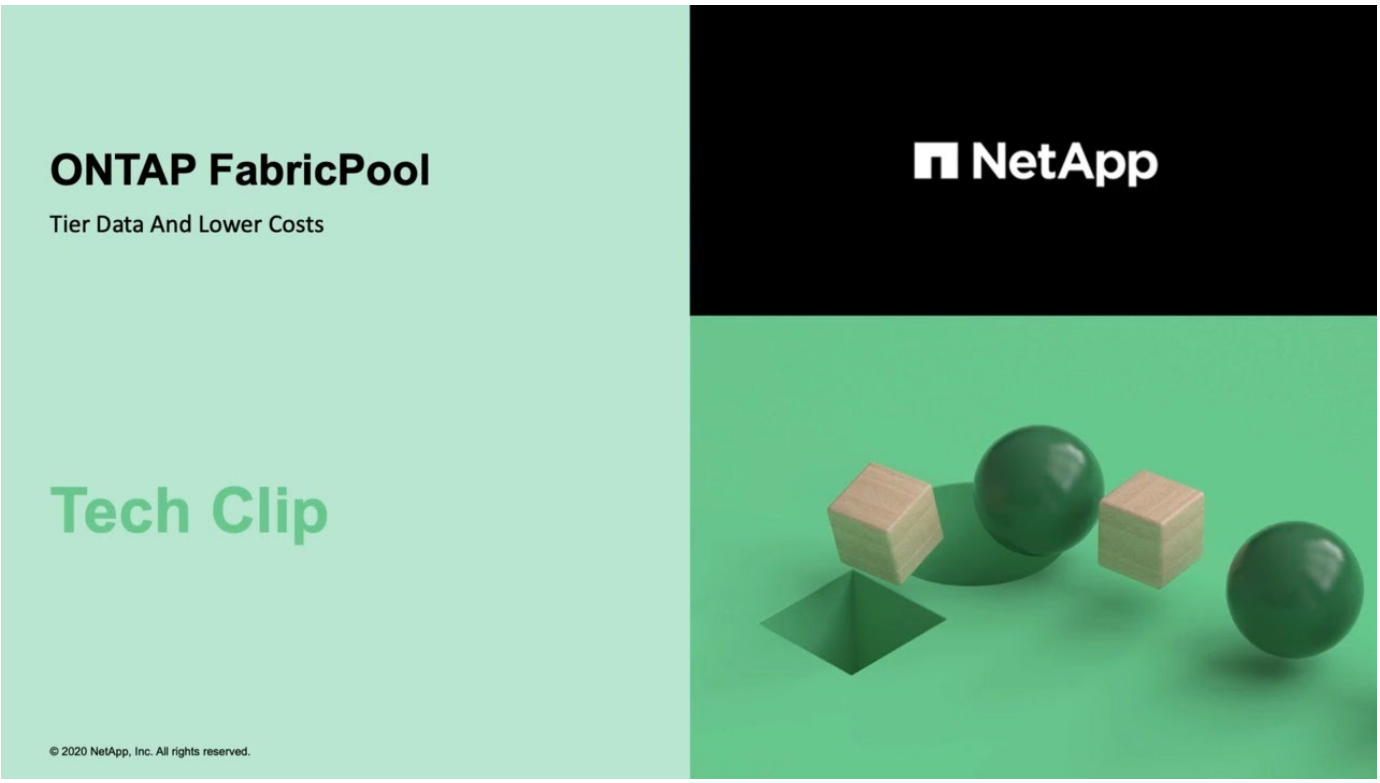
단계

1. 스토리지 > 계층 > 클라우드 계층 추가 * 를 클릭하고 사용할 오브젝트 저장소 공급자를 선택합니다.
2. 클라우드 미러를 생성하려면 * FabricPool 미러로 추가 * 를 클릭합니다.

FabricPool 미러는 데이터 저장소를 원활하게 대체할 수 있는 방법을 제공하므로 재해 발생 시 데이터를 사용할 수

있습니다.

데이터를 계층화하여 비용 절감 비디오




## FabricPool 라이센스를 설치합니다

이전에 사용했을 수 있는 FabricPool 라이센스는 변경되며 Cloud Manager 내에서 지원되지 않는 구성에 대해서만 유지됩니다. 2021년 8월 21일부터 Cloud Tiering 서비스를 사용하여 Cloud Manager에서 지원하는 계층화 구성에 새로운 Cloud Tiering BYOL 라이센스가 도입되었습니다.

"새로운 Cloud Tiering BYOL 라이센스에 대해 자세히 알아보십시오".

Cloud Manager에서 지원되는 구성에서는 Cloud Manager의 Digital Wallet 페이지를 사용하여 ONTAP 클러스터에 대한 계층화 라이센스를 활성화해야 합니다. 이 경우 Cloud Manager 계정을 설정하고 사용하려는 특정 오브젝트 스토리지 공급자에 대한 계층화를 설정해야 합니다. Cloud Manager는 현재 Amazon S3, Azure Blob 스토리지, Google Cloud Storage, S3 호환 오브젝트 스토리지 및 StorageGRID와 같은 오브젝트 스토리지에 대한 계층화를 지원합니다.

"클라우드 계층화 서비스에 대해 자세히 알아보십시오".

Cloud Manager에서 지원되지 않는 구성 중 하나가 있는 경우, System Manager를 사용하여 FabricPool 라이센스를 다운로드하고 활성화할 수 있습니다.

- GovCloud 또는 다크 사이트에 ONTAP 설치
- MetroCluster 구성의 ONTAP 클러스터
- FabricPool 미러 기능을 사용하는 ONTAP 클러스터

- 데이터를 IBM Cloud Object Storage 또는 Alibaba Cloud Object Storage로 계층화하는 ONTAP 클러스터

FabricPool 라이센스는 클러스터 차원의 라이센스입니다. 클러스터에서 FabricPool와 연결된 오브젝트 스토리지에 대해 구입한 사용 제한이 포함됩니다. 클러스터 전체의 사용량이 사용 제한 용량을 초과해서는 안 됩니다. 라이센스의 사용 한도를 늘려야 하는 경우 영업 담당자에게 문의하십시오.

FabricPool 라이센스는 영구 또는 기간 기반, 1년 또는 3년 형식으로 제공됩니다.

가용 용량이 10TB 포함된 용어 기반 FabricPool 라이센스는 Cloud Manager에서 지원되지 않는 기존 클러스터 구성에 대해 FabricPool를 처음으로 주문할 때 제공됩니다. 영구 라이센스에는 여유 용량을 사용할 수 없습니다. 클라우드 계층에 NetApp StorageGRID 또는 ONTAP S3를 사용하는 경우에는 라이센스가 필요하지 않습니다. 사용 중인 공급자에 관계없이 Cloud Volumes ONTAP에는 FabricPool 라이센스가 필요하지 않습니다.

이 작업은 System Manager를 사용하여 클러스터에 라이센스 파일을 업로드하는 경우에만 지원됩니다.

단계

1. FabricPool 라이센스용 NetApp 라이센스 파일(NLF)을 에서 다운로드하십시오 "NetApp Support 사이트".
2. System Manager를 사용하여 FabricPool 라이센스를 클러스터에 업로드하려면 다음 작업을 수행합니다.
   a. Cluster Settings * 창의 * Licenses * 카드에서 를 클릭합니다 →.
   b. 라이센스 * 페이지에서 을 클릭합니다 + Add .
   c. 라이센스 추가 * 대화 상자에서 * 찾아보기 * 를 클릭하여 다운로드한 NLF를 선택한 다음 * 추가 * 를 클릭하여 파일을 클러스터에 업로드합니다.

# 데이터를 로컬 버킷에 계층화

## ONTAP 9.8부터 ONTAP S3를 사용하여 데이터를 로컬 오브젝트 스토리지에 계층화할 수 있습니다.

데이터를 로컬 버킷으로 계층화하면 데이터를 다른 로컬 계층으로 이동할 때의 간단한 대안이 됩니다. 이 절차에서는 로컬 클러스터에 있는 기존 버킷을 사용하거나 ONTAP에서 자동으로 새 스토리지 VM과 새 버킷을 생성할 수 있습니다.

로컬 계층(aggr)에 연결한 후에는 클라우드 계층을 연결 해제할 수 없습니다.

이 워크플로우에는 새 S3 서버 및 새 버킷을 생성하거나 기존 버킷을 사용하는 S3 라이센스가 필요합니다. 이 워크플로우에는 FabricPool 라이센스가 필요하지 않습니다.

단계

1. 로컬 버킷에 데이터 계층화: * Tiers * 를 클릭하고 계층을 선택한 다음 를 클릭합니다 ⋮.
   - 새 계층(ONTAP S3)을 생성하거나 기존 계층을 사용할 수 있습니다.
   - 기존 볼륨 계층화 정책을 편집할 수 있습니다.

# 객체를 계층화하기 위한 태그를 생성합니다

## ONTAP 9.8부터 System Manager를 사용하여 개체 태그를 만들면 계층화 개체를 쉽게 분류하고 정렬할 수 있으므로 데이터를 보다 쉽게 관리할 수 있습니다. FabricPool에 연결된 StorageGRID 볼륨에서만 태그를 설정할 수 있습니다. 이러한 태그는 볼륨 이동 중에

유지됩니다.

단계

1. Storage > Tiers > Volumes * 로 이동합니다.
2. 태그를 지정할 볼륨을 찾고 * 태그를 입력하려면 클릭 * 을 선택합니다.

# 비활성 데이터 보고를 활성화합니다

ONTAP 9.8부터는 System Manager를 사용하여 비활성 데이터 보고를 통해 비활성 데이터를 클라우드로 계층화할 수 있는 양을 표시할 수 있습니다. HDD 애그리게이트에 대해 비활성 데이터 보고를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

단계

1. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 기존 HDD 애그리게이트가 있는 경우 * Storage > Tiers * 로 이동하고 를 클릭합니다 ⋮ 비활성 데이터 보고를 사용하려는 애그리게이트의 경우
   - 구성된 클라우드 계층이 없으면 * Dashboard * 로 이동하여 * Capacity * 에서 * Enable inactive data reporting * 링크를 클릭합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.